



Especialização em Ciência de Dados

Disciplina: Introdução à Ciência de Dados

Profa. Alinne Souza e Prof. Francisco Carlos Souza

Aluna: **Janyne Soares da Silva**

Atividade Semana 3

Análise Exploratória de Dados — Questão 3

1. Análise com Medidas de Posição e Dispersão

Foram selecionadas **6 das 10 perguntas investigativas** formuladas na Questão 1 e respondidas com base nos dados da base de evasão estudantil, utilizando:

- **Medidas de posição:** média, mediana e moda
- **Medidas de dispersão:** variância, desvio padrão e covariância

Os resultados foram obtidos via scripts Python executados no terminal do VSCode.

1.1 Pergunta 1 — Existe uma faixa etária predominante entre os evadidos?

```
>> python pergunta1_faixa_etaria.py
=====
PERGUNTA 1: Faixa etária predominante dos evadidos
=====
Total de evadidos analisados: 13

--- Medidas de Posição ---
Média: 24.46 anos
Mediana: 25.00 anos
Moda: 33 anos

--- Medidas de Dispersão ---
Desvio Padrão: 6.15 anos
Variância: 37.77 anos²

--- Interpretação ---
A idade média dos evadidos é 24.5 anos.
A idade mais comum (moda) entre os evadidos é 33 anos.
O desvio padrão de 6.1 anos indica que as idades
variam em média 6.1 anos em torno da média.
```

Figura 1: Saída do script `pergunta1_faixa_etaria.py` no terminal VSCode.

Interpretação: A idade média dos evadidos é de 24,46 anos, com mediana de 25 anos, indicando leve assimetria na distribuição. A moda de 33 anos revela um sub-grupo mais velho. O desvio padrão de 6,15 anos indica dispersão moderada, ou seja, há evadidos em diferentes faixas etárias, sem concentração extrema.

1.2 Pergunta 3 — Estudantes que trabalham têm maior probabilidade de evadir?

```
>> python pergunta3_trabalho_evasao.py
=====
PERGUNTA 3: Estudantes que trabalham evadem mais?
=====

--- Contagem ---
Evadidos que trabalham:      5
Evadidos que não trabalham: 8

--- Medidas de Posição (Moda) ---
Status mais comum entre quem trabalha:      Ativo
Status mais comum entre quem não trabalha: Ativo

--- Medida de Dispersão (Covariância) ---
Covariância entre trabalho e evasão: -0.0168

--- Taxa de Evasão por Grupo ---
Taxa de evasão entre quem trabalha:      33.3%
Taxa de evasão entre quem não trabalha: 40.0%

--- Interpretação ---
Covariância NEGATIVA: quem trabalha tende a evadir menos.
```

Figura 2: Saída do script `pergunta3_trabalho_evasao.py` no terminal VSCode.

Interpretação: Estudantes que não trabalham apresentam taxa de evasão ligeiramente maior (40%) do que os que trabalham (33,3%). A covariância negativa de $-0,0168$ confirma essa relação inversa: trabalhar tende a estar associado a menor evasão, possivelmente por maior maturidade ou responsabilidade financeira.

1.3 Pergunta 4 — A renda familiar influencia na evasão?

```
PS D:\analise_evasao> python pergunta4_renda_evasao.py
=====
PERGUNTA 4: A renda familiar influencia na evasão?
=====
```

Grupo	Média (R\$)	Mediana (R\$)	Desv. Padrão	Variância
Evadidos	2725.51	2679.84	901.77	813181.39
Ativos	2901.38	2848.22	1070.71	1146416.29
Formados	2240.08	2240.08	—	—

```

Diferença de média (Ativo - Evadido): R$ 175.87

--- Interpretação ---
Evadidos têm renda média de R$ 2725.51.
Ativos têm renda média de R$ 2901.38.
A diferença é pequena – renda sozinha pode não ser o principal fator.

O desvio padrão dos evadidos (R$ 901.77) mostra que
as rendas são bastante variadas dentro desse grupo.

```

Figura 3: Saída do script `pergunta4_renda_evasao.py` no terminal VSCode.

Interpretação: Evadidos têm renda média de R\$ 2.725,51, enquanto estudantes ativos têm R\$ 2.901,38. A diferença de apenas R\$ 175,87 sugere que a renda sozinha não é o principal fator determinante da evasão. O alto desvio padrão dos evadidos (R\$ 901,77) indica grande variação de renda dentro desse grupo.

1.4 Pergunta 6 — Existe correlação entre tipo de escola e desempenho?

```

PERGUNTA 6: Tipo de escola influencia no desempenho?
=====

Escola      Média  Mediana  Moda  Desv. P.  Variância
-----
Pública     70.55   68.95   61.8   7.79      60.64
Privada     73.49   75.40   76.4   8.25      68.03

Covariância (escola x desempenho): 0.7509

--- Interpretação ---
Escola pública: desempenho médio de 70.5 pontos.
Escola privada: desempenho médio de 73.5 pontos.
Diferença de 2.9 pontos – escola Privada tem desempenho maior.

Covariância positiva: escola privada tende a ter notas maiores.

```

Figura 4: Saída do script `pergunta6_escola_desempenho.py` no terminal VSCode.

Interpretação: Estudantes de escola privada apresentam desempenho médio de 73,49 pontos, superior aos 70,55 de escola pública (diferença de 2,94 pontos). A covariância positiva de 0,7509 indica que escola privada tende a estar associada a notas maiores. O desvio padrão semelhante entre os grupos sugere dispersão considerável em ambos.

1.5 Pergunta 9 — Faixa etária dos evadidos que não trabalham

```
PS D:\analise_evasao> python pergunta9_evadidos_sem_trabalho.py
=====
PERGUNTA 9: Faixa etária dos evadidos que não trabalham
=====
Total de pessoas nesse grupo: 8

--- Medidas de Posição ---
Média: 22.38 anos
Mediana: 20.00 anos
Moda: 18 anos
Mínimo: 17 anos
Máximo: 33 anos

--- Medidas de Dispersão ---
Desvio Padrão: 5.73 anos
Variância: 32.84 anos²

--- Comparação ---
Média de idade de TODOS os evadidos: 24.46 anos
Média de idade dos evadidos sem trabalho: 22.38 anos

--- Interpretação ---
Entre os evadidos que não trabalham, a idade mais comum é 18 anos.
```

Figura 5: Saída do script `pergunta9_evadidos_sem_trabalho.py` no terminal VSCode.

Interpretação: Entre os evadidos que não trabalham, a idade mais comum é 18 anos (moda), com média de 22,38 anos, inferior à média geral de todos os evadidos (24,46 anos). Isso sugere que o perfil do evadido que não trabalha é predominantemente mais jovem, possivelmente ainda sem inserção no mercado de trabalho.

1.6 Pergunta 10 — Existe relação entre motivo da evasão e desempenho acadêmico?

```
PS D:\analise_evasao> python pergunta10_motivo_desempenho.py
=====
PERGUNTA 10: Motivo da evasão x Desempenho acadêmico
=====
```

Motivo	N	Média	Mediana	Desv. P.	Variância
Baixo desempenho	5	67.84	62.20	8.09	65.48
Dificuldade financeira	4	80.12	79.15	6.69	44.82
Motivos pessoais	2	65.95	65.95	5.44	29.64
Trabalho	2	73.45	73.45	5.30	28.12

```

Covariância (motivo x desempenho): 1.1923

--- Interpretação ---
Motivo com MENOR desempenho médio: 'Motivos pessoais' (66.0)
Motivo com MAIOR desempenho médio: 'Dificuldade financeira' (80.1)

Nota: estudantes que evadiram por 'Baixo desempenho' naturalmente
tendem a ter notas menores, o que confirma a consistência dos dados.
```

Figura 6: Saída do script `pergunta10_motivo_desempenho.py` no terminal VSCode.

Interpretação: O motivo com menor desempenho médio é “Motivos pessoais” (65,95), enquanto “Dificuldade financeira” apresenta o maior (80,12). Estudantes que evadiram por baixo desempenho naturalmente possuem notas mais baixas, confirmando a consistência dos dados. A covariância positiva de 1,1923 indica que diferentes motivos estão associados a diferentes níveis de desempenho, revelando que a evasão é um fenômeno multifatorial.